

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

CURSO INTEGRADOR II: SOFTWARE (100000S12F)

FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y MAPEO INICIAL DE EMPRESA Y PROBLEMA (SEMANA 1)

PROYECTO: SISTEMA WEB PWA DE GESTIÓN Y TOMA DE PEDIDOS MULTICANAL PARA LEOFIT

1. DATOS DEL EQUIPO DE TRABAJO (GRUPO 01)

N°	Apellidos y Nombres	Rol en el Proyecto	Responsabilidad Técnica Principal
1	Loayza Rodriguez, Lady Luz	Scrum Master	Coordinación general, facilitación ágil y diseño UX/UI.
2	Cárdenas Fernández, Víctor Leandro	Product Owner	Definición de requerimientos, arquitectura Back-End y Base de Datos.
3	Roman Delgado, Harley Anthony	Front-End Lead	Desarrollo de interfaz PWA, componentes React y optimización WPO.
4	Dávila Morales, Jim Alessandro	QA / DevOps	Automatización de pruebas unitarias, CI/CD y aseguramiento de calidad.
5	Rojas Sanchez, Daniel Enrique	Analista de Negocio	Levantamiento de requisitos, modelado de procesos y documentación técnica.

2. IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

- Nombre Comercial: LeoFit Indumentaria & Nutrición Deportiva.

- **Rubro Comercial:** Comercialización minorista de indumentaria deportiva (conjuntos térmicos, lycras de compresión, camisetas dry-fit, fajas deportivas) y accesorios de entrenamiento.
- **Ubicación Geográfica:** Lima Metropolitana, Perú.
- **Modelo de Operación:** Ventas directas al consumidor (B2C) en Lima y despachos a provincias mediante agencias de encomienda.
- **Justificación de la Selección:** LeoFit es un emprendimiento comercial independiente en fase de expansión que gestiona sus ventas de forma reactiva y no estandarizada a través de redes sociales (Facebook y WhatsApp). Representa un caso de estudio real, accesible y de alta pertinencia para la implementación de una solución de software orientada a la eficiencia operativa.

3. CONTACTO Y EVIDENCIA DE ACCESO AL STAKEHOLDER

- **Representante y Contacto Principal:** Víctor Raúl Cárdenas Ramírez.
- **Cargo:** Fundador, Gerente General y Operador Principal.
- **Disponibilidad y Compromiso:** El representante ha suscrito actas de conformidad y se encuentra plenamente comprometido para participar en las sesiones semanales de Sprint Review y validación de prototipos.
- **Evidencias Disponibles:** Registros históricos en cuadernos físicos de notas, capturas anonimizadas de conversaciones de WhatsApp comercial y catálogo fotográfico actual de prendas.

4. MAPEO INICIAL DEL PROCESO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

- **Proceso Crítico Seleccionado:** Recepción, validación de existencias, registro y despacho de pedidos.
- **Definición Formal del Problema:**
"La gestión manual, descentralizada y reactiva de los pedidos comerciales a través de canales de mensajería informal (WhatsApp y llamadas telefónicas) en LeoFit ocasiona cuellos de botella operativos, demoras de hasta 25 minutos en la atención por cliente, quiebres de inventario no advertidos y errores en las direcciones de despacho, impactando negativamente en la rentabilidad y en la satisfacción del cliente."

5. ACTORES Y MATRIZ DE NECESIDADES

Actor / Usuario	Rol en el Negocio	Necesidad Principal	Dificultad Actual	Validación Propuesta
Víctor Raúl Cárdenas	Administrador / Dueño	Centralizar pedidos, controlar stock en tiempo real y actualizar estados de entrega con un clic.	Sobrecarga de trabajo operativo, errores de registro manuscrito y falta de trazabilidad.	Pruebas de usabilidad del panel administrativo y flujo de pedidos en vivo.
Cliente Deportivo	Comprador final	Explorar prendas con tallas y precios actualizados, calcular totales y	Respuestas demoradas por chat, falta de catálogo ordenado	Tasa de conversión de pedidos y reducción del tiempo de espera.

		confirmar su orden en < 2 minutos.	y desconocimiento del estado de entrega.	
Equipo de Proyecto	Desarrolladores UTP	Requerimientos técnicos claros, acceso a datos sintéticos y retroalimentación iterativa.	Tiempo limitado del stakeholder por su dedicación a la operación diaria.	Sesiones semanales de Sprint Review estructuradas de 30 minutos.

6. HIPÓTESIS DE SOLUCIÓN Y ALCANCE DEL MVP

- **Tipo de Solución:** Sistema Web Progresivo (PWA) responsivo, accesible desde navegadores móviles y de escritorio sin requerir descargas pesadas desde tiendas de aplicaciones.
- **Cinco Funcionalidades Principales del MVP:**
 1. *Catálogo Interactivo:* Visualización reactiva con filtros dinámicos por categoría, talla, color y precio.
 2. *Carrito de Compras y Control de Stock:* Cálculo automático de importes y bloqueo de pedidos que excedan existencias reales.
 3. *Toma y Registro Formal de Pedidos:* Formulario validado con generación automática de código identificador único de orden.
 4. *Módulo de Trazabilidad de Estados:* Cambio de estados operativo (**Recibido**, **En Preparación**, **En Camino**, **Entregado**, **Cancelado**).
 5. *Dashboard Administrativo:* Indicadores cuantitativos en tiempo real de ventas de la jornada, pedidos pendientes y alertas de stock bajo.

7. FACTIBILIDAD Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD

Criterio de Viabilidad	Evaluación	Sustentación Técnica
Acceso a Experto del Proceso	Sí	Contacto directo y comprometido con el dueño del negocio.
Evidencia Comprobable	Sí	Registros físicos, capturas de chat y validación presencial.
Alcance Acotado	Sí	Enfocado estrictamente en la gestión de pedidos e inventario.
Factibilidad Técnica	Sí	Pila tecnológica madura y probada (React 18, TypeScript, Vite, Tailwind CSS y Node.js).
Protección de Datos	Sí	Uso de datos sintéticos y homologación conforme a la Ley de Protección de Datos Personales.

Despliegue Operativo

Sí

Despliegue automatizado en CDN
Serverless (GitHub Pages / Vercel)
con alta disponibilidad.

8. PITCH TÉCNICO DEL PROYECTO

"LeoFit es un negocio peruano de indumentaria deportiva que gestiona sus ventas manualmente por WhatsApp y notas en papel, generando demoras de 25 minutos por orden y riesgos de sobreventa. Desarrollamos una Progressive Web App (PWA) de ultra-bajo peso que permite a los clientes confirmar pedidos en 2 minutos con stock en tiempo real y brinda al administrador control integral del inventario y trazabilidad de despachos con un solo clic."